

Software y estándares para la Web

P11. COMPUTACIÓN EN EL SERVIDOR Y BASES DE DATOS

Contenido

Temática del proyecto: MotoGP Desktop	3
Ejercicio 1. PHP y Base de datos	4
Tarea 1. Arranque del servidor de bases de datos MySQL	4
Guía para resolver la tarea 1	4
Tarea 2. Creación del usuario de bases de datos	4
Guía para resolver la tarea 2	4
Tarea 3. Creación de la base de datos	5
Guía para resolver la tarea 3	6
Resultado del ejercicio 1	6
Ejercicio 2. Creación de la aplicación de utilidad – Apartado de configuración	7
Tarea 1. Creación del interfaz del apartado de configuración	7
Guía para resolver la tarea 1	7
Tarea 2. Modificación del documento juegos.html	7
Ejercicio 3. Creación de la aplicación de utilidad – Prueba de usabilidad	8
Tarea 1. Creación del formulario de preguntas	8
Guía para resolver la tarea 1	8
Tarea 2. Utilización de la clase Cronometro	8
Guía para resolver la tarea 2	9
Tarea 3. Comentarios adicionales del observador de la prueba	9
Tarea 4. Comprobando el funcionamiento de la prueba de usabilidad	9
Tarea 5. Modificación del documento juegos.html	9
Guía para resolver la tarea 5	9
Tarea 6. Validación del código de la aplicación de utilidad	9
Guía para resolver la tarea 6	9
Recuerda	10

Objetivos

En esta práctica se va a realizar:

- Manejo del paradigma de orientación a objetos utilizando clases en el lenguaje PHP.
- El uso de formularios para obtener la información introducida por los usuarios y su procesamiento con lenguaje PHP.
- La creación de una clase en PHP para el manejo y uso de una conexión con una base de datos.
- La generación de código HTML usando computación en el servidor.
- La validación del código HTML generado a través de computación en el servidor.

Los ejemplos disponibles se pueden consultar en:

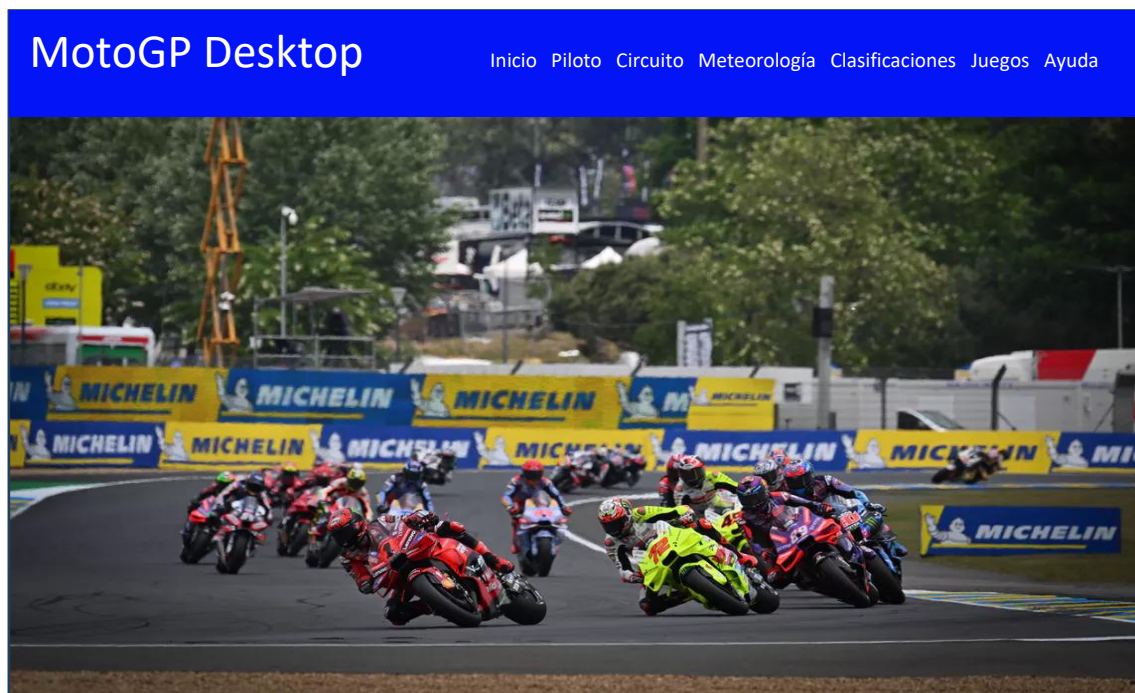
<https://web.dptoinformatica.uniovi.es/cueva/php/index.html> y en el archivo [Ejercicios-PHP.zip](#) en la sección de teoría del campus virtual, que incluye los ejemplos de manejo de Base de datos.

IMPORTANTE: Recuerda que los ejemplos muestran el código fuente de los PHP por cuestiones didácticas. Los archivos PHP del proyecto MotoGP Desktop no deben mostrar su código fuente, solamente el resultado de su ejecución en el servidor.

IMPORTANTE: Recuerda las pautas de trabajo establecidas en la primera sesión de prácticas (P0. Pautas de trabajo): valida todos los documentos HTML, valida todas las hojas de estilo CSS, comprueba la adaptabilidad y la accesibilidad con las herramientas proporcionadas.

Temática del proyecto: MotoGP Desktop

El proyecto MotoGP Desktop es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.



Ejercicio 1. PHP y Base de datos

PHP, el lenguaje de computación en el servidor utilizado en esta práctica, permite el acceso a una base de datos para interactuar con la información almacenada en ella de diferentes maneras: seleccionar información, almacenar información, actualizar información existente o eliminar la información.

En este ejercicio se va a crear una base de datos utilizando mysql para que se pueda almacenar en ella la información relacionada con las pruebas de usabilidad que se realizarán sobre el proyecto MotoGP-Desktop.

IMPORTANTE: Recuerda comprobar que el XAMPP está activo y con el servidor Apache arrancado, para hacer computación en el servidor es necesaria esta configuración. Para acceder a la práctica se debe hacer a través de protocolo HTTP, como en el enlace incluido a continuación: <http://localhost/MotoGP-Desktop/>

Tarea 1. Arranque del servidor de bases de datos MySQL

Ejecuta la aplicación XAMPP y arranca los componentes Apache y MySQL. Para poder acceder a la base de datos es necesario que ambos estén arrancados.

Guía para resolver la tarea 1

Una vez arrancados ambos componentes comprueba que tienes acceso a la herramienta PHPMyAdmin de administración de las bases de datos a través del siguiente enlace:

<http://localhost/phpmyadmin/>

Tarea 2. Creación del usuario de bases de datos

Se debe crear el usuario y la contraseña específicos en MySQL para poder utilizarlo en el resto de los ejercicios. Es obligatorio usar los siguientes datos de usuario, host y password.

DATOS DEL USUARIO, HOST Y PASSWORD – OBLIGATORIAMENTE DEBEN SER:

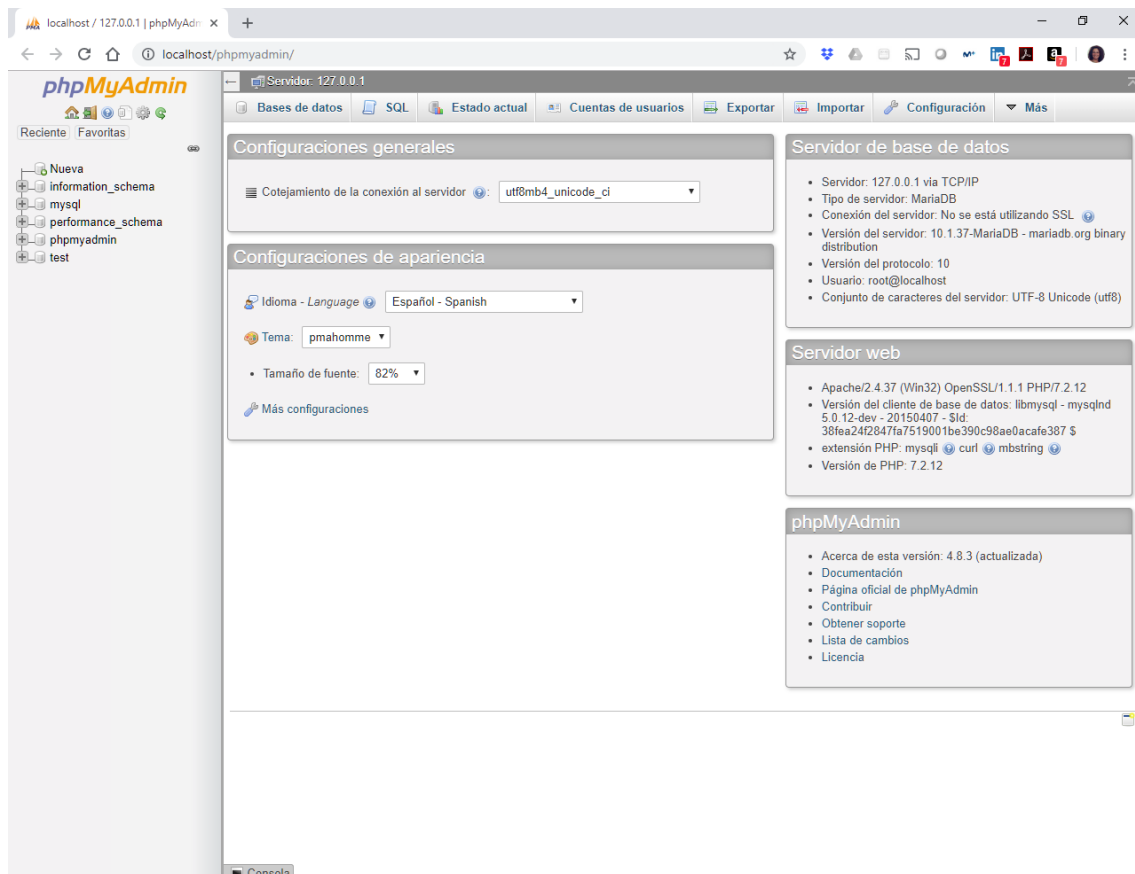
USUARIO: **DBUSER2025**

Nombre del HOST: **Local** (localhost)

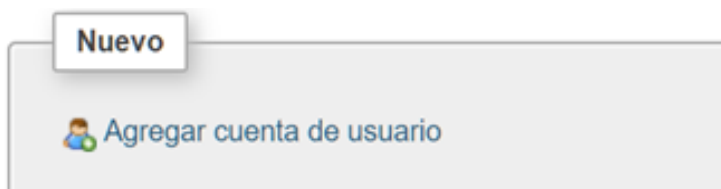
PASSWORD: **DBPSWD2025**

Guía para resolver la tarea 2

Abre la herramienta PHPMyAdmin y selecciona la opción “**Cuentas de Usuarios**” en el menú, aparece la lista de los usuarios definidos, el tipo y sus privilegios.



Pulsar en “Agregar cuenta de usuario”.



Introducir el nuevo usuario con los datos especificado y con Privilegios globales. El resto de las opciones se dejan por defecto. Pulsar en “**Continuar**” y el usuario ya estará creado.

Tarea 3. Creación de la base de datos

Crea una base de datos con la estructura de tablas necesaria para poder almacenar la información de las pruebas de usabilidad.

El nombre de la base de datos deber ser **obligatoriamente** UOXXXXXX_DB, donde UOXXXXXX es el identificador UO del estudiante.

Deben existir las siguientes tablas para almacenar datos:

- Tabla para almacenar los datos de los usuarios que hacen la prueba:
 - Código de identificación del usuario
 - Profesión
 - Edad
 - Género
 - Pericia informática
- Tabla con los resultados del test de usabilidad realizado por el usuario:
 - Código de identificación del usuario
 - Dispositivo donde se ha realizado la prueba de usabilidad: ordenador, tableta o teléfono.
 - Tiempo que ha tardado en completar la prueba de usabilidad (se obtendrá automáticamente)
 - Si la tarea de la prueba de usabilidad se ha completado o ha sido abandonada sin completar (dos valores true o False)
 - Comentarios del usuario
 - Propuestas de mejora del usuario para la aplicación
 - Valoración del usuario de la aplicación (valor entre 0 y 10)
- Tabla de observaciones del facilitador con los comentarios al test de usabilidad realizado por el usuario:
 - Código de identificación del usuario
 - Comentarios del facilitador
- Se debe crear las tablas adicionales necesarias para cumplir la Tercera Forma Normal de los Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacionales.

Se aconseja realizar el diagrama Entidad-Relación para tener gráficamente las relaciones entre las tablas de la base de datos, se puede incluir en la documentación del proyecto.

Guía para resolver la tarea 3

Consulta los materiales del seminario de Pruebas de Usabilidad para conocer los datos y características que deben almacenarse.

Para crear la base de datos y las tablas se puede utilizar uno de los siguientes métodos:

- Mediante phpMyAdmin de XAMPP
- Mediante un script SQL en un archivo con extensión .sql

Los archivos generados en esta tarea deben ubicarse en la carpeta php del proyecto MotoGP-Desktop.

Consulta el siguiente enlace para conocer cómo se puede utilizar la clase mysqli para crear una base de datos y sus tablas y posteriormente acceder a estas para buscar, introducir o eliminar información <https://www.php.net/manual/es/book.mysqli.php> y consulta los ejercicios de PHP dentro del archivo Ejercicios-PHP.zip del campus virtual, los ejercicios entre el 200 y el 290.

Resultado del ejercicio 1

Al finalizar este ejercicio se deben haber creado la base de datos en tercera forma normal.

Ejercicio 2. Creación de la aplicación de utilidad – Apartado de configuración

La aplicación de utilidad para gestionar la realización de las pruebas de usabilidad y el almacenaje de la información de estas debe tener dos apartados diferenciados: un apartado de configuración y la prueba de usabilidad como tal.

El apartado de configuración permitirá realizar las diferentes operaciones de gestión y mantenimiento sobre la base de datos: crear la base de datos, exportar la información existente y eliminarla.

Esta aplicación de utilidad no debe tener el menú del resto de documentos del proyecto, pero sí que se pueden reutilizar las hojas de estilos existentes para que los elementos HTML se muestren correctamente.

Tarea 1. Creación del interfaz del apartado de configuración

Crea los documentos necesarios dentro del directorio php del proyecto MotoGP-Desktop para crear el interfaz que permita configurar la base de datos de las pruebas de usabilidad.

Se debe crear una clase “Configuracion” en PHP que realice las siguientes operaciones sobre la Base de Datos creada en el ejercicio anterior:

- Reiniciar base de datos, que borre todos los datos de las tablas de la base de datos completamente
- Eliminar base de datos, sus tablas y los datos asociados
- Exportar datos en formato .csv
- Adicionalmente, se pueden incorporar otras operaciones adicionales de configuración de la base de datos

Guía para resolver la tarea 1

Se debe crear una clase en PHP dentro de la carpeta php del proyecto MotoGP-Desktop que contenga el código para realizar las operaciones anteriores.

Consulta el siguiente enlace para conocer cómo se puede utilizar la clase mysqli para crear una base de datos y sus tablas y posteriormente acceder a estas para buscar, introducir o eliminar información <https://www.php.net/manual/es/book.mysql.php> y consulta los ejercicios de PHP dentro del archivo Ejercicios-PHP.zip del campus virtual, los ejercicios entre el 200 y el 290.

Tarea 2. Modificación del documento juegos.html

Añade a la lista no ordenada de enlaces del documento juegos.html:

- Enlace “configuración Test” que enlace a la aplicación de utilidad de configuración del test

Ejercicio 3. Creación de la aplicación de utilidad – Prueba de usabilidad

El apartado de la prueba de usabilidad consistirá en un formulario con 10 preguntas sobre información incluida en los diferentes documentos del proyecto MotoGP-Desktop del estudiante.

El funcionamiento de la prueba de usabilidad es el siguiente:

- Cuando el usuario pulse el botón **“Iniciar prueba”** se debe arrancar el cronometro, integrando el cronómetro realizado en php.
- Mostrar al usuario las preguntas sobre el proyecto para que las conteste.
- Cuando el usuario termine de contestar las preguntas y pulse el botón **“Terminar prueba”** se debe:
 - Guardar las respuestas en la base de datos
 - Guardar el tiempo total empleado por el usuario
 - Dar la opción al observador de la prueba a añadir comentarios sobre la misma.

IMPORTANTE: El usuario no debe ver en ningún momento el tiempo que ha empleado en realizar la prueba, es un dato interno que se almacena directamente en la base de datos.

Esta aplicación de utilidad no debe tener el menú del resto de documentos del proyecto, pero sí que se pueden reutilizar las hojas de estilos existentes para que los elementos HTML se muestren correctamente.

Tarea 1. Creación del formulario de preguntas

Crea un formulario con 10 preguntas cuyas respuestas puedan encontrarse dentro del proyecto MotoGP-Desktop que has desarrollado.

Guía para resolver la tarea 1

Crea un nuevo documento dentro de la carpeta php del proyecto MotoGP-Desktop para contener el formulario con las 10 preguntas.

El usuario debe contestar a todas las preguntas que se le han realizado antes de poder dar la prueba por terminada.

Consulta los siguientes enlaces para conocer cómo utilizar un formulario en PHP para enviar información al servidor y poder procesarla:

<https://web.dptoinformatica.uniovi.es/cueva/php/018-Formulario-GET.php>

<https://web.dptoinformatica.uniovi.es/cueva/php/017-Formulario-POST.php>

Tarea 2. Utilización de la clase Cronometro

Usa la clase Cronometro extraída durante la primera tarea de este ejercicio para poder contabilizar el tiempo que ha tardado el usuario en contestar todas las preguntas, completando la prueba de usabilidad.

Guía para resolver la tarea 2

El cronometro debe estar configurado para arrancarse cuando el usuario pulse el botón “Iniciar Prueba” y debe detenerse cuando el usuario pulse el botón “Terminar Prueba”.

El tiempo empleado por el usuario en completar la prueba debe almacenarse en algún campo de la base de datos.

Tarea 3. Comentarios adicionales del observador de la prueba

Modifica el comportamiento de la prueba de usabilidad para que el observador pueda meter comentarios adicionales al final de la misma.

Tarea 4. Comprobando el funcionamiento de la prueba de usabilidad

Realiza las pruebas necesarias para corroborar que la prueba de usabilidad se comporta de la forma indicada en la introducción de este ejercicio.

Tarea 5. Modificación del documento juegos.html

Añade a la lista no ordenada de enlaces del documento juegos.html:

- Enlace “Test”, que enlace a la prueba de usabilidad

Guía para resolver la tarea 5

De cara a facilitar que el usuario que hace la prueba de usabilidad pueda consultar la información del proyecto MotoGP-Desktop al mismo tiempo que realiza la prueba, la aplicación de la prueba de usabilidad debe abrirse en una pestaña diferente al pulsar el enlace.

Consulta el siguiente enlace para conocer cómo configurar un enlace para que se abra en una pestaña diferente:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Reference/Elements/a#target>

Tarea 6. Validación del código de la aplicación de utilidad

Se debe validar el contenido de los documentos utilizados para resolver este ejercicio.

Guía para resolver la tarea 6

Valida el **código dinámico** de los documentos creados usando la opción “Direct Input” del validador de HTML del W3C. Obtén el código dinámico utilizando las herramientas de desarrollador del navegador.

Recuerda

Se requiere el uso correcto de los elementos HTML5 establecidos en los ejercicios y se valorará positivamente el uso correcto y adecuado al contexto y funcionalidad, de elementos adicionales HTML5.

Se requiere el uso correcto de las propiedades de los módulos CSS establecidos en los ejercicios y se valorará positivamente el uso correcto y adecuado al contexto, de propiedades y módulos adicionales CSS.

Solamente se permite el paradigma de orientación de objetos y todo debe estar organizado con clases y objetos, tanto en ECMAScript como en PHP. Además, no se permite el uso de ningún tipo de bibliotecas externas y debe usarse ECMAScript puro o “vanilla”, salvo en aquellos ejercicios cuyo enunciado indique que se use una biblioteca externa (por ejemplo, jQuery).

Las siguientes condiciones son de obligado cumplimiento en todo el proyecto:

- **TODOS** los documentos HTML que componen el proyecto deben ser HTML5 válidos y sin advertencias utilizando el validador de lenguajes de marcado del W3C.
 - Recuerda que el contenido de los documentos HTML puede cambiar después de la ejecución del código ECMAScript. En ese caso, se debe comprobar la validez del código HTML en todos los diferentes estados por los que pase el documento.
- Se deben utilizar las etiquetas semánticas de HTML5 (section, article, etc.) y no está permitido el uso de bloques anónimos (**div**). En aquellos ejercicios en los que se permita el uso de bloques anónimos (**div**) estará indicado en el enunciado del ejercicio; **fuera de esos ejercicios, el uso de bloques anónimos no está permitido.**
- Se deben utilizar selectores de CSS específicos, el uso de selectores id y class no está permitido. **En aquellos ejercicios en los que se permita el uso de los selectores class o id estará indicado expresamente en el enunciado del ejercicio.**
- **TODAS** las reglas de todas las hojas de estilo deben estar precedidas por un comentario donde se indique la especificidad del (o los) selectores de la regla.
- **TODAS** las hojas de estilo que se utilizan en el sitio web deben ser validas utilizando el validador CSS del W3C
- **TODAS** las hojas de estilo deben tener 0 advertencias.
 - Recuerda seleccionar en “Más opciones” el informe de “Todas las advertencias” dentro de las opciones del validador CSS del W3C.
 - Excepcionalmente se permite las advertencias referidas a la verificación de los colores (color y background-color). **OBLIGATORIAMENTE** se debe indicar mediante un comentario en la regla de la hoja de estilo afectada la herencia de colores garantizando que la advertencia ha sido comprobada, verificada y garantizando que no provoca efectos laterales no deseados.
 - Excepcionalmente se permiten las advertencias referidas a la redefinición de propiedades derivadas del uso de @media-queries. **OBLIGATORIAMENTE** se debe indicar mediante un comentario en las reglas de la hoja de estilo afectada que propiedades se están redefiniendo.
- Se debe garantizar la adaptabilidad y realizar su verificación para todos los documentos que componen el proyecto.
 - Se deben utilizar medidas relativas en las hojas de estilo.

- Se debe garantizar la accesibilidad del proyecto mediante los test de las herramientas de accesibilidad para el nivel AAA de las WCAG 2.0 con 0 errores de modo automático en todos los documentos que lo componen.

El no cumplimiento de las características anteriores derivará en la invalidación del proyecto.